

Euclide

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/euclide>

Euclide

Euclide d'Alexandrie - Grec (-320? ; -260?)

Cliquer

sur l'image pour voir d'autres portraits

Euclide

est un des plus grands mathématiciens de l'Antiquité et pourtant on ne connaît pas grand chose de sa vie.

Il aurait commencé ses études dans l'Académie, l'école d'Athènes fondée par

Platon

. Il y apprend la géométrie d'

Eudoxe de Cnide

(-408 ; -355) et de

Théétète d'Athènes

(-415 ; -369).

On sait qu'il vit à

Alexandrie

en Egypte, ville érigée par

Alexandre le Grand

en 331 avant J.C. et célèbre pour son phare aujourd'hui détruit.

Dans la prestigieuse

Ecole d'Alexandrie

, il dirige une équipe de mathématiciens qui participent à l'écriture de son œuvre. Cette école connaîtra plus tard d'autres savants tels qu'

Archimède de Syracuse

(-287 ; -212) et

Apollonius de Perge

(-262 ; -190).

Copie en grec des Eléments (IXème siècle)

L' œuvre phénoménale,

« Les éléments »

, que nous laisse

Euclide

, servira de base à toute la géométrie pendant plus de 2000 ans. Après la Bible, c'est l'ouvrage qui possède le plus d'éditions. Une vraie encyclopédie, composée de 13 livres, qui traite des figures géométriques, des polygones inscrits et circonscrits à un cercle, des proportions, de la géométrie dans l'espace ainsi que des nombres. Deux autres livres seront complétés plus tard par

Archimède

(cercles, cylindres, Apollonius (

cônes, coniques : ellipse, parabole, hyperbole

).

Les premières démonstrations rendent cette œuvre novatrice pour l'époque.

Euclide

apporte des définitions rigoureuses et démontre les grands théorèmes de ses ancêtres, comme ceux de

Thalès de Milet

(-624 ; -548) et

Pythagore de Samos

(-569 ; -475) par exemple.

Dans

"Les éléments"

, on trouve en particulier les cinq postulats qui fondent les bases de la géométrie.

« Postulat »

vient du latin

« postulare = demander »

. Un postulat est un principe que l'on demande d'accepter, qui est admis pour établir une démonstration ou pour la poursuite d'une théorie.

Postulat 1 :

Par

deux points distincts

, il passe

une droite et une seule

.

Postulat 2 :

Tout segment
est prolongeable en
une droite

.

Postulat 3 :

Deux points distincts étant donnés,
il passe
un cercle et un seul
de centre
le premier point
et passant par
le second

.

Postulat 4 :

Tous les angles droits sont égaux entre eux.

Postulat 5 :

Par
un point
extérieur à
une droite
, il passe
une droite et une seule
parallèle à
la droite donnée

.

Ce dernier postulat aussi appelé

Postulat d'Euclide

est le fondement de la géométrie euclidienne.

Puisqu'il est admis, un mathématicien russe

Nicolaï Ivanovitch Lobatchevski

(1793 ; 1856), un hongrois

János Bolyai

(1802-1860) et un allemand

Carl Friedrich Gauss

(1777-1855) affirmeront sa négation :

« Il existe une infinité de parallèles passant par un point extérieur à une droite donnée. »

Même si cela peut paraître surprenant, ils construisent, comme

Euclide

une nouvelle géométrie complète et cohérente, la première

géométrie non-euclidienne

.

Lobatchevski

Par la suite, d'autres géométries non euclidiennes seront créées comme la

géométrie sphérique

de l'Allemand

Bernhard Riemann

(1826-1866) :

« Il n'existe pas de parallèle passant par un point extérieur à une droite donnée. »

Un exemple "concret" de cette géométrie se trouve par exemple sur la sphère :

«

Deux droites quelconques

sont sécantes en

deux points

. (!!!) »

Dans le livre XIII,

Euclide

étudie aussi

les cinq polyèdres réguliers (dits de Platon)

. Il démontre qu'il en existe cinq et cinq seulement : le tétraèdre, l'octaèdre, l'icosaèdre, le cube et le dodécaèdre.

(Les faces d'un polyèdre régulier sont des polygones réguliers tous identiques.)

Les livres VII, VIII et IX parlent d'arithmétique (science des nombres).

Euclide

travaille en particulier sur les

nombres premiers

(nombre ayant aucun diviseur autre que 1 et lui-même) et prouve entre autre que leur nombre est infini. Il ne l'affirme pas de cette manière car les grecs de l'Antiquité refusent toute idée de la notion d'infini

actuelle. Il énonce :

« Les nombres premiers sont plus nombreux que toute multitude de nombres premiers proposés. »

Sa démonstration va dans ce sens. Soit un nombre premier : 7 par exemple. Démontrons qu'il en existe un plus grand. Formons alors le produit des nombres premiers inférieurs ou égaux augmenté de 1, soit $2 \times 3 \times 5 \times 7 + 1$. Ce nombre n'est pas divisible par 2, ni par 3, 5 ou 7. Il est donc premier et plus grand que 7.

Ce raisonnement peut être reproduit avec tout nombre premier.

Il invente aussi un algorithme bien célèbre qui porte aujourd'hui le nom

d'algorithme d'Euclide

permettant de calculer le PGCD de deux nombres. Algorithme qu'il utilise également pour donner une méthode permettant de vérifier que deux nombres sont premiers entre eux.

Son œuvre ne s'arrête pas aux

"Eléments"

. Il énonce 94 propositions sur les figures dans

« Data »

, il étudie des partages de constructions dans

« Les divisions »,

il étudie les perspectives dans

« Optique »

et dans

«Phénomène»

, il traite d'astronomie.

Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur les liens suivants :

CultureMath

, un article complet et très illustré sur le savant.

Mathix

un article très intéressant et fort illustré

TrigoFACILE

une rubrique très complète sur le sujet

math93

très complet aussi

Internet Archive

Les éléments d'Euclide par Oliver Byrne

m@ths et tiques

Les

cinq polyèdres de Platon

Bibliographie

Avec le compas, Euclide (vu par Raphaël)